Τεχνικές Βελτιστοποίησης
Εργασία 1

Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Γαλαζούλας

Α.Ε.Μ.: 10629

Θέμα 1

α) Αρχικά όρισα τις 3 συναρτήσεις που δόθηκαν στην εκφώνηση στο Matlab, αποθηκεύοντάς τες (αρχεία f1.m, f2.m, f3.m). Έπειτα, ξεκίνησα με το πρώτο ερώτημα για τη συνάρτηση f1. Θεώρησα τις τιμές: l=0.01 και ε=0.001, έφτιαξα διανύσματα 2 διανύσματα στήλη (A,B) στα οποία αποθηκεύονται οι τιμές των διαστημάτων κάθε φορά (με A(1,1) = -1 και B(1,1) = 4), οι οποίες ορίζονται από τη μέθοδο, και 2 πίνακες (X,F1) που αποθηκεύουν τις τιμές των xk(x1k,x2k) και των f1(xk) αντίστοιχα. Στη συνέχεια, υλοποιώ τον αλγόριθμο της διχοτόμου, όπως αυτός αποτυπώνεται στη σελίδα 109 του βιβλίου, τυπώνοντας σε κάθε επανάληψη τις τιμές των x1k, x2k και των f1(x1k) , f(x2k). Τέλος, ταξινομώ τα xk σε αύξουσα σειρά, σε έναν πίνακα γραμμή (X1_vector) , βρίσκω τις αντίστοιχες τιμές τους για την f1(πίνακας F1_a) και σχεδιάζω τη γραφική παράσταση αυτών.

Αντίστοιχη ακριβώς διαδικασία ακολουθάω και για τις 2 επόμενες συναρτήσεις, αλλάζοντας μονάχα τα ονόματα των πινάκων και βάζοντας όπου f1, f2 και f3.

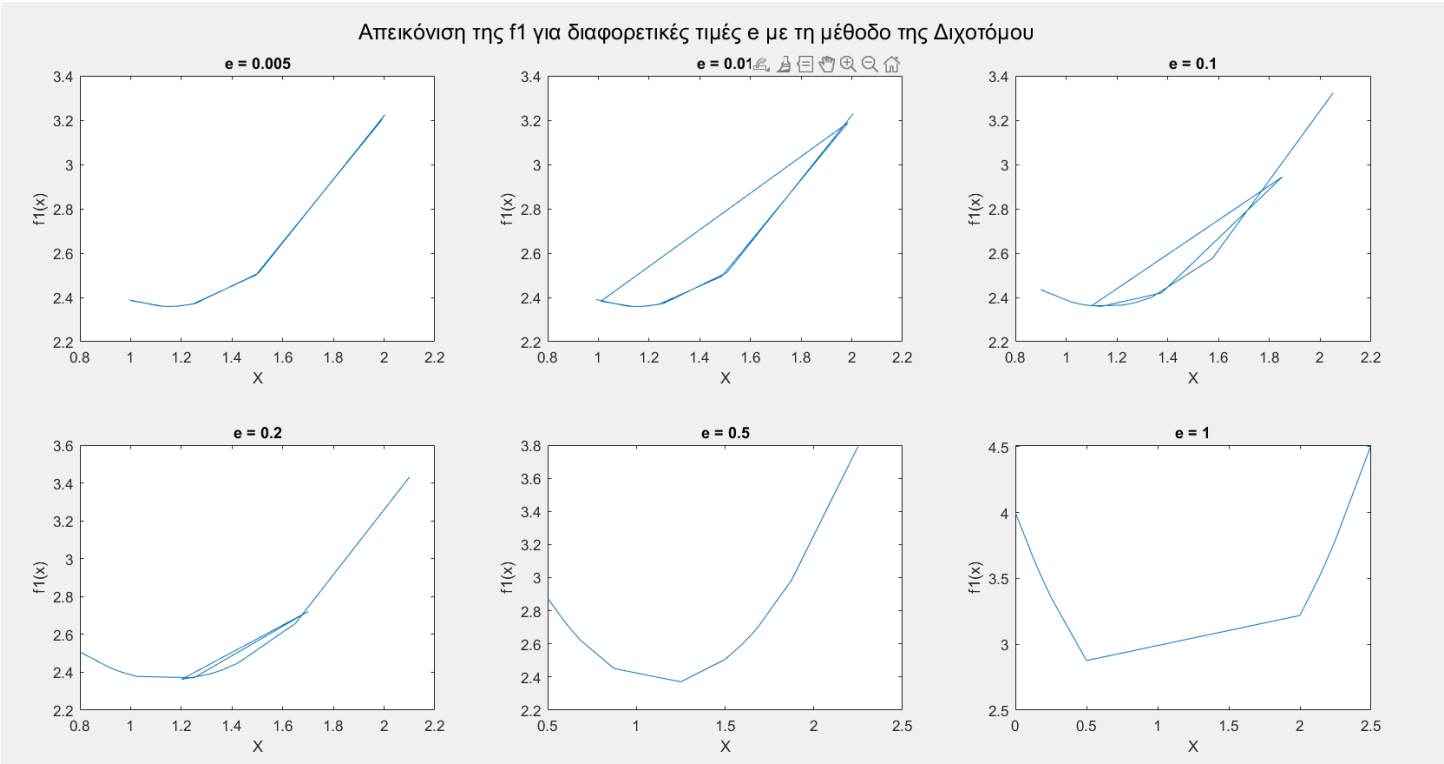
Έπειτα από πολλές δοκιμές της τιμής της ε (απόσταση από τη διχοτόμο), προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

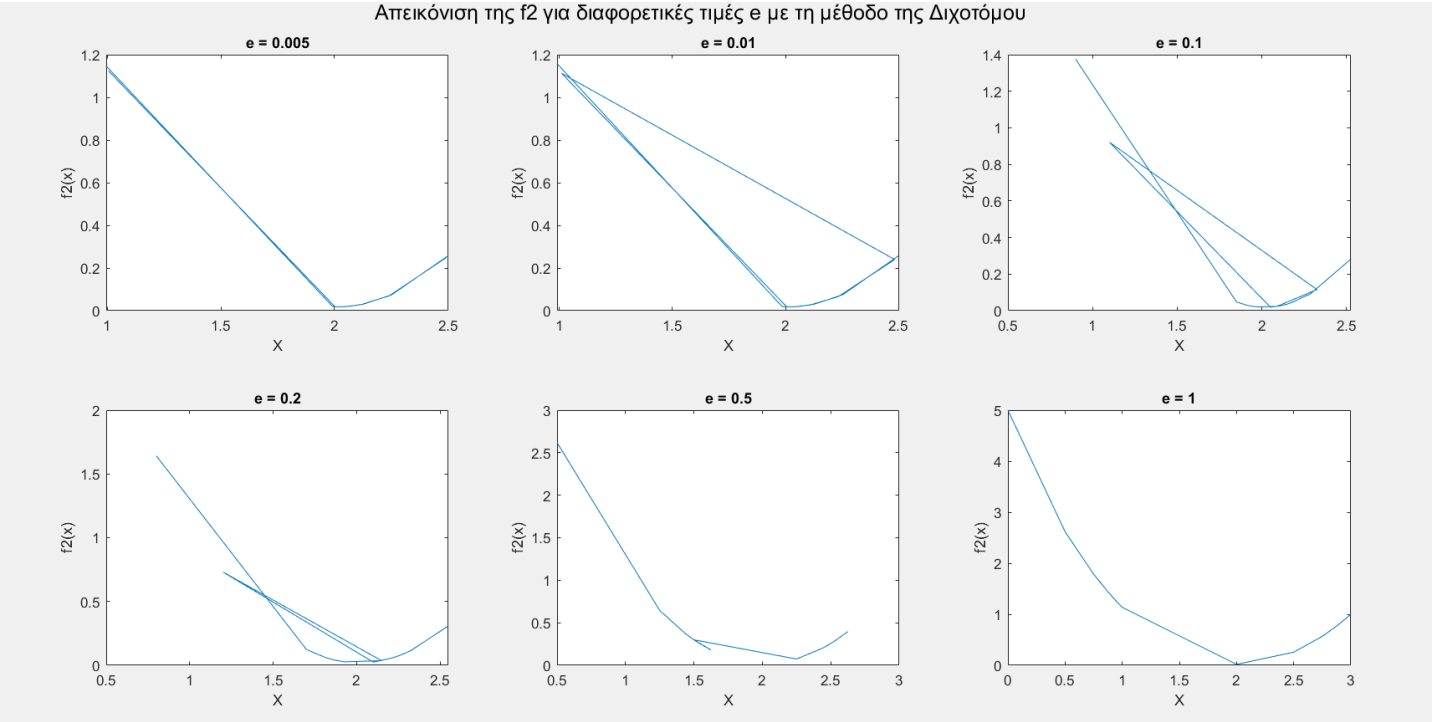
Για την f1 και την f2, το ε, ώστε να τερματίσει ο αλγόριθμος (δηλαδή να ισχύσει η σχέση: bk – ak < l) πρέπει να έχει σίγουρα μικρότερη από την υποδιπλάσια τιμή του l, δηλαδή κάτω από 0.005. Τροποποιώντας τις διαστάσεις των πινάκων και αλλάζοντας το ε, κατάφερα να κάνω τον αλγόριθμο να τερματίσει στις 52 επαναλήψεις στη χείριστη (χρονική) περίπτωση (ε=0.004999999999999). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι για ε = 0.001 επιτυγχάνω το βέλτιστο 10 επαναλήψεις. Από εκεί και πέρα όσο και αν μειώσω το ε, ο αλγόριθμος δε θα ολοκληρωθεί πιο γρήγορα.

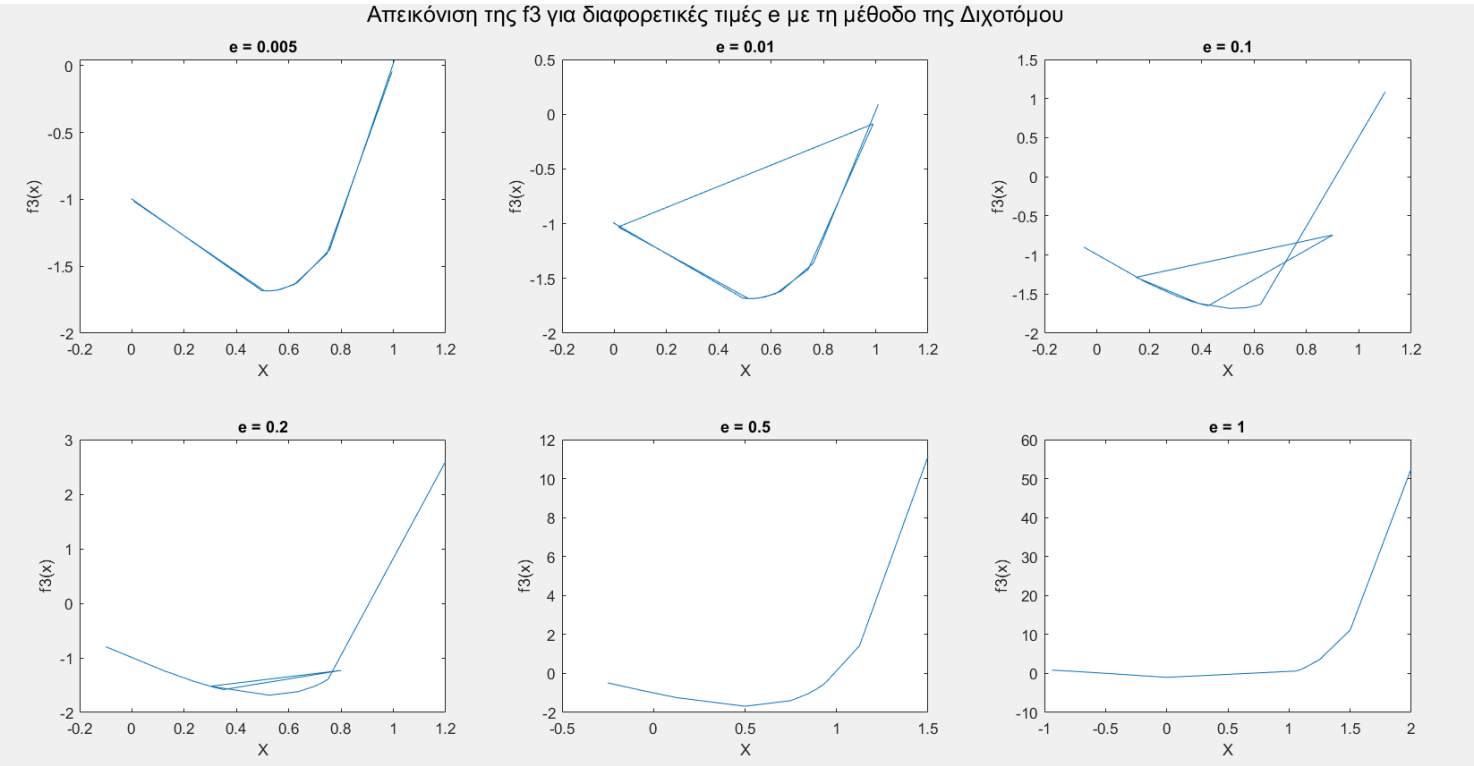
Για την f3, ισχύει κάτι πολύ παρόμοιο, με τη χείριστη (χρονική) περίπτωση να βρίσκεται στο ε= 0.0049999999999999, στις 56 επαναλήψεις και τη βέλτιστη πάλι από το 0.001 και ύστερα.

Προφανώς η f υπολογίζεται σε κάθε επανάληψη 2 φορές, μία για τη νέα τιμή x1k και μία για τη νέα τιμή x2k. Συνεπώς, στη βέλτιστη λειτουργία του αλγορίθμου υπολογίζεται 18 φορές και στη χείριστη 102 (ή 110), αφού στην τελευταία επανάληψη γίνεται απλά η σύγκριση των διαστημάτων και δεν απαιτείται ο υπολογισμός της f.

Ενδεικτικά επιλέγω E = [0.004999999999999; 0.01; 0.1; 0.2; 0.5; 1] για f1 και f2, f3 διαφοροποιώντας στην τελευταία την πρώτη τιμή σε 0.0049999999999999 και τα γραφήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:







Αν μειώσω περισσότερο το ε, τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν αλλάζουν, χωρίς να αλλάζει το γράφημα της συνάρτησης. Ωστόσο αν το μεγαλώσω, το γράφημα σταματάει να μοιάζει με τις f.

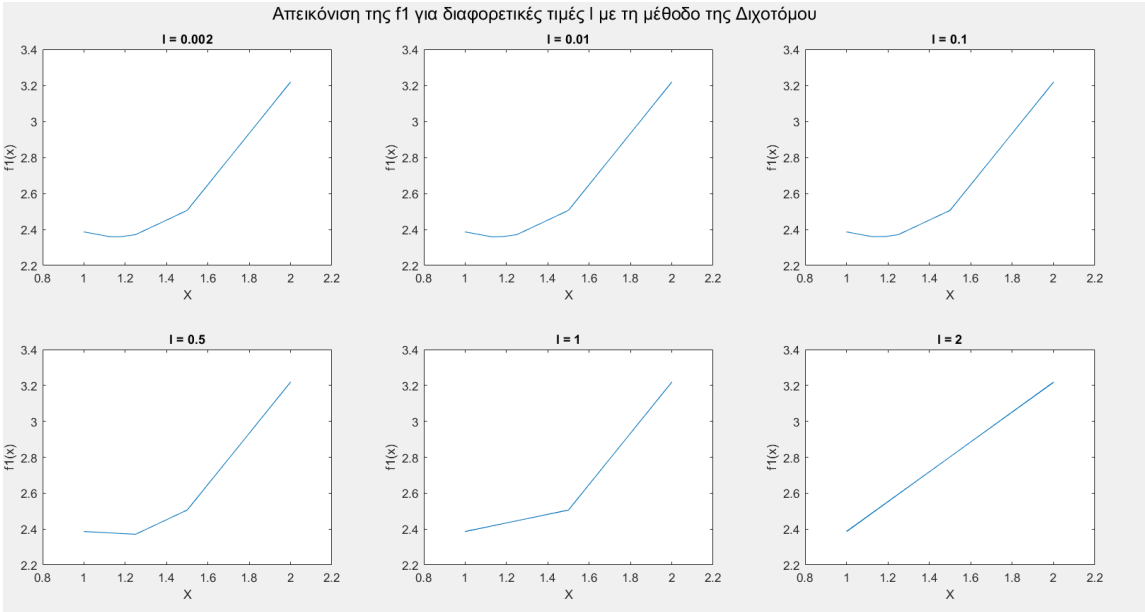
Ουσιαστικά βλέπω ότι ταλαντεύεται σε κοντινές τιμές από αυτές που έχει ήδη βρει προσπαθώντας να πετύχει την ακρίβεια l, αλλά αυτό δε μπορεί να συμβεί όσο και αν αφήσω τον αλγόριθμο να τρέξει (μεγαλώνοντας το nn), αφού δεν έχει επιλεχθεί σωστό ε.

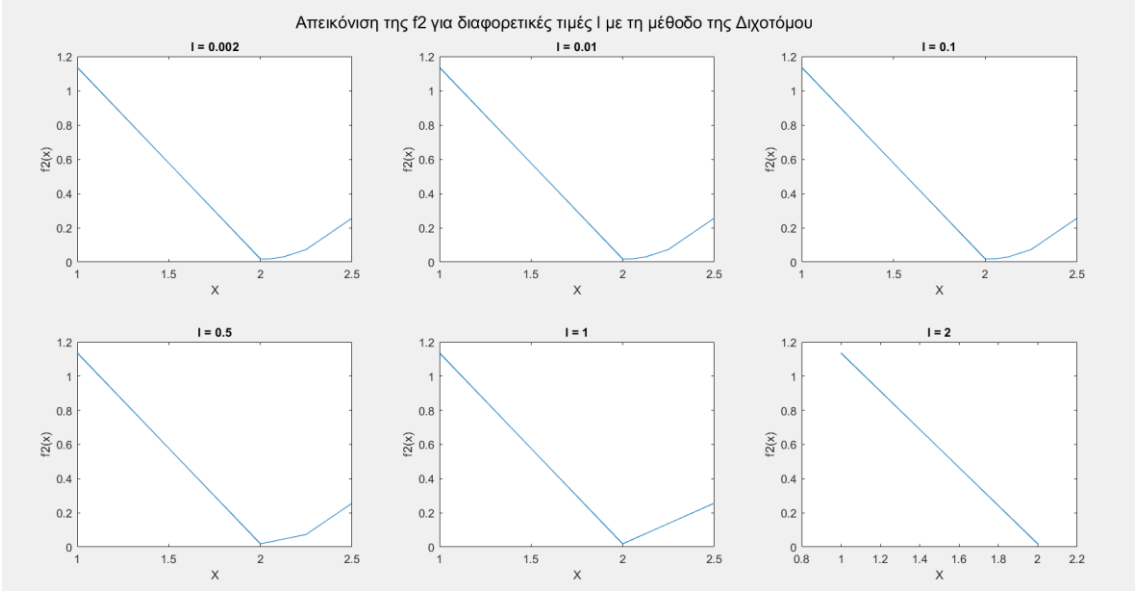
β) Κρατώντας τώρα το ε=0.001και μεταβάλλοντας το l, προκύπτουν παρόμοια συμπεράσματα με πριν, δηλαδή ότι το l πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το 2*ε ώστε να τερματίζει ο αλγόριθμος. Για l = 0.00200000000000001 , θα έχω τη χειρότερη περίπτωση για την f1, όπου χρειάζονται 55 επαναλήψεις και 108 υπολογισμοί της f και αντίστοιχα θα πρέπει να επιλέξω l = 0.002000000000001 για τις f2 και f3, με 53 επαναλήψεις του αλγορίθμου 104 υπολογισμούς των συναρτήσεων.

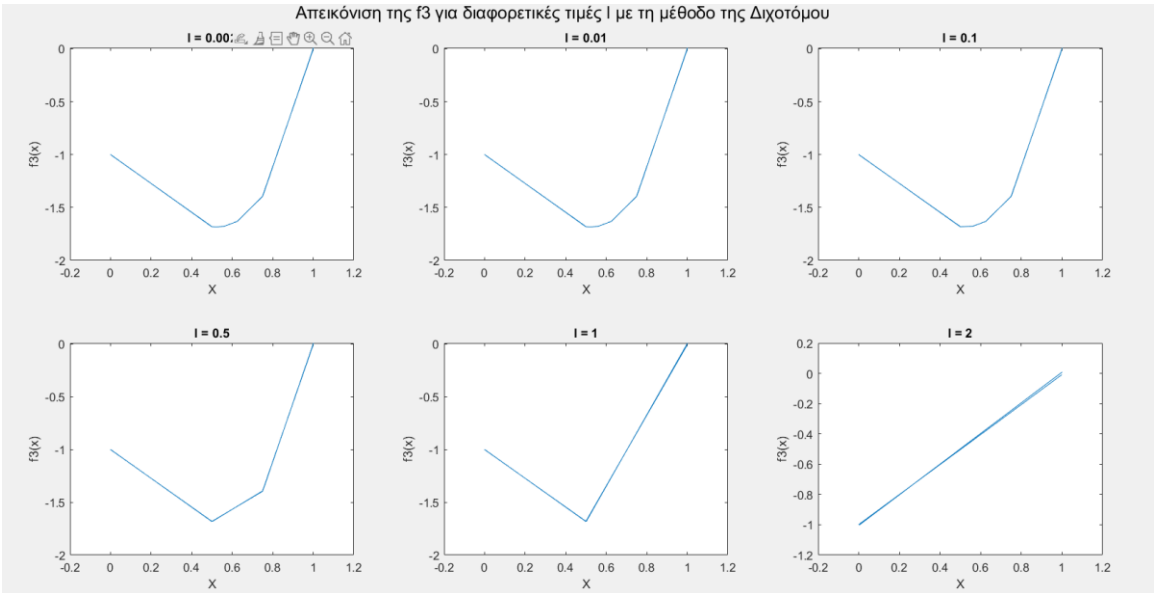
Για l = 10*ε, είμαι στις περιπτώσεις που μελετήθηκαν στο α ερώτημα. Ωστόσο, άμα συνεχίζω και μεγαλώνω το l, προφανώς ο αλγόριθμος θα τελειώσει πιο γρήγορα, αφού η συνθήκη bk – ak < l θα ικανοποιηθεί ταχύτερα, αλλά χωρίς να έχει ιδιαίτερη ακρίβεια μιας και το διάστημα που θα επιστρέψει θα είναι αρκετά μεγάλο.

Όσον αφορά τα γραφήματα, μέχρι και l≤100*ε δε διαφοροποιούνται, δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι για l = 100*ε = 0.1, έχω τη βέλτιστη περίπτωση και για τις 3 συναρτήσεις, αφού ο αλγόριθμος επαναλαμβάνεται 7 φορές υπολογίζοντας 12 φορές τη συνάρτηση, αν το διάστημα ακρίβειας 0.1 ήταν αρκετό για αυτόν με την παράσταση να προσεγγίζει την f.

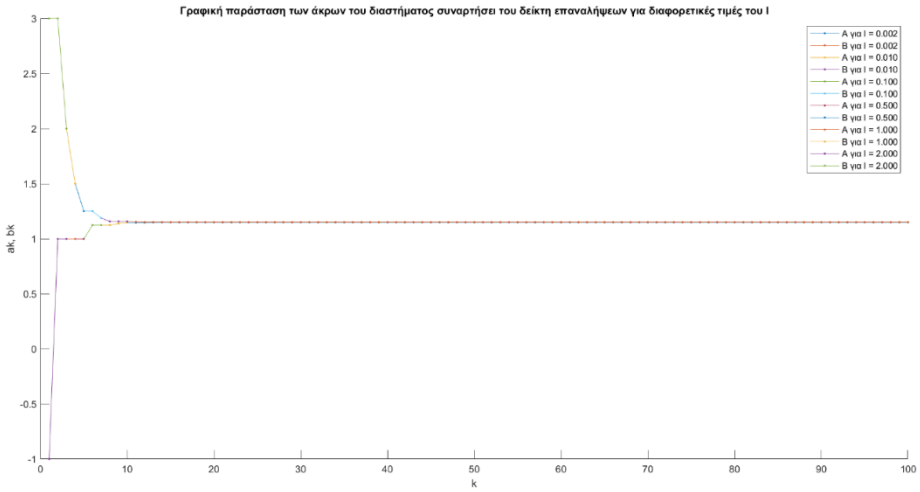
Ενδεικτικά, επισυνάπτονται τα γραφήματα των f1, f2, f3 για L = [0.00200000000000001; 0.01; 0.1; 0.5; 1; 2] με τις 2 τελευταίες να έχουν διαφορετική την πρώτη τιμή και ίση με: 0.002000000000001. Έτσι, γίνεται αντιληπτή η μείωση της ακρίβειας προσέγγισης της συνάρτησης με την απερίσκεπτη αύξηση της συνθήκης τερματισμού:

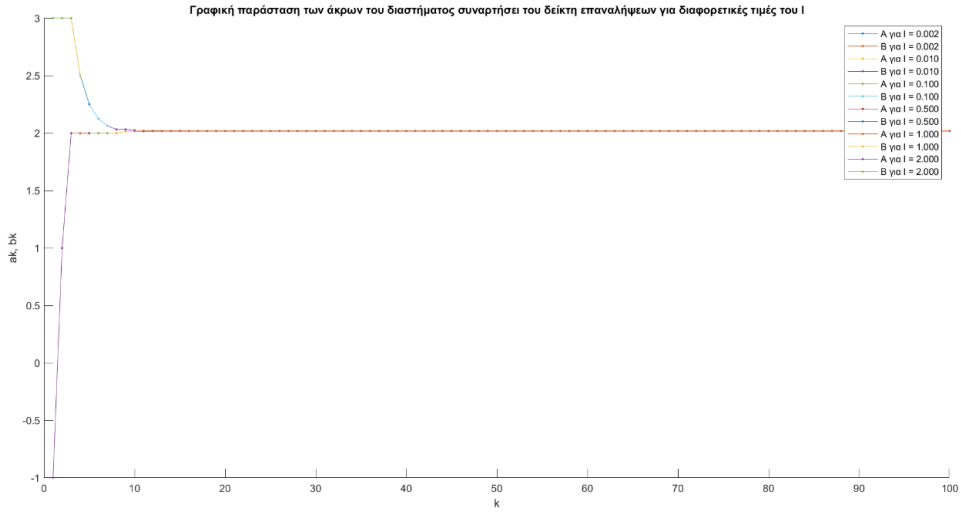

Απεικόνιση της f1 για διαφορετικές τιμές l με τη μέθοδο της Διχοτόμου
l = 0.002
l = 0.01
l = 0.1
l = 0.5
l = 1
l = 2
f1(x)
x

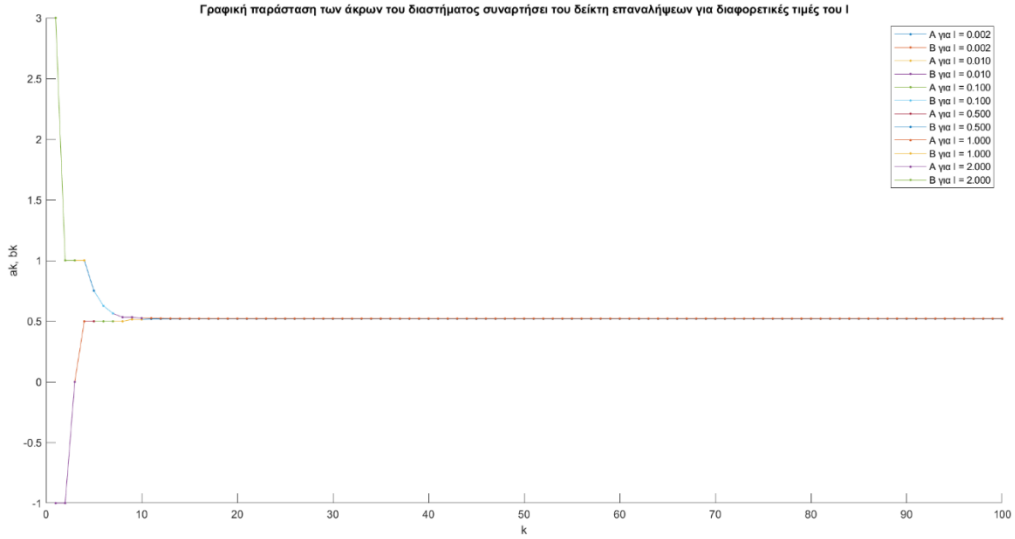

Απεικόνιση της f2 για διαφορετικές τιμές l με τη μέθοδο της Διχοτόμου
l = 0.002
l = 0.01
l = 0.1
l = 0.5
l = 1
l = 2
f2(x)
x


Απεικόνιση της f3 για διαφορετικές τιμές l με τη μέθοδο της Διχοτόμου
l = 0.01
l = 0.1
l = 0.5
l = 1
l = 2
f3(x)
x

γ) Επισυνάπτονται τα 3 διαγράμματα των άκρων του διαστήματος $[a\ ,b\ ]$ συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k, για καθεμία από τις παραπάνω συναρτήσεις f1, f2 και f3 αντίστοιχα:

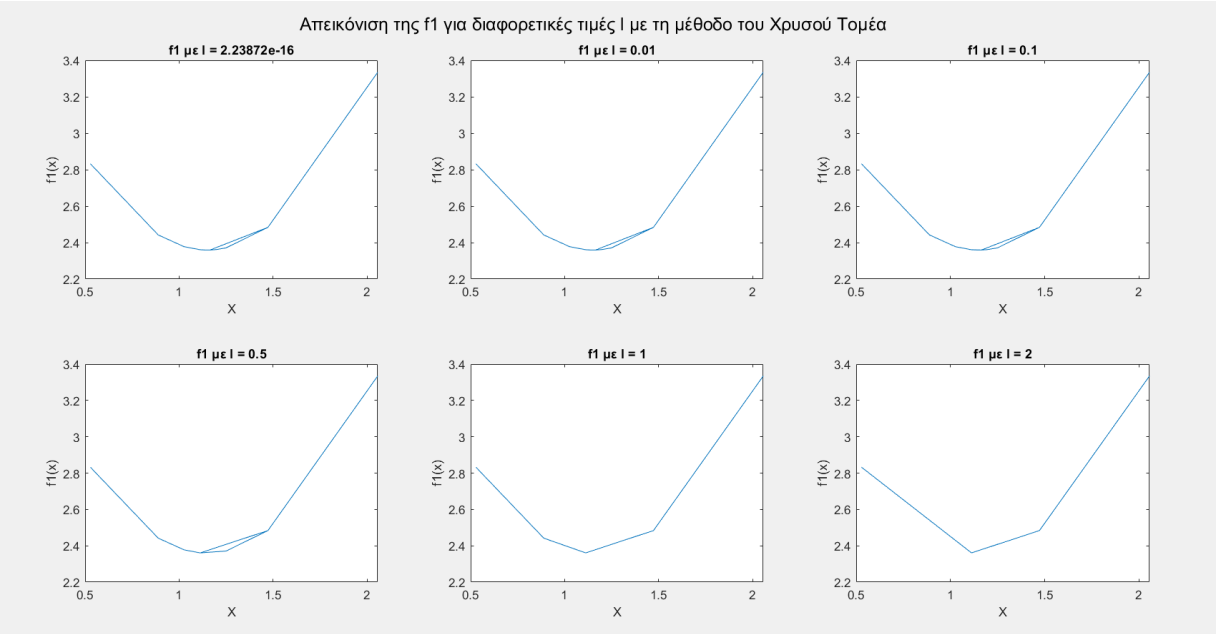


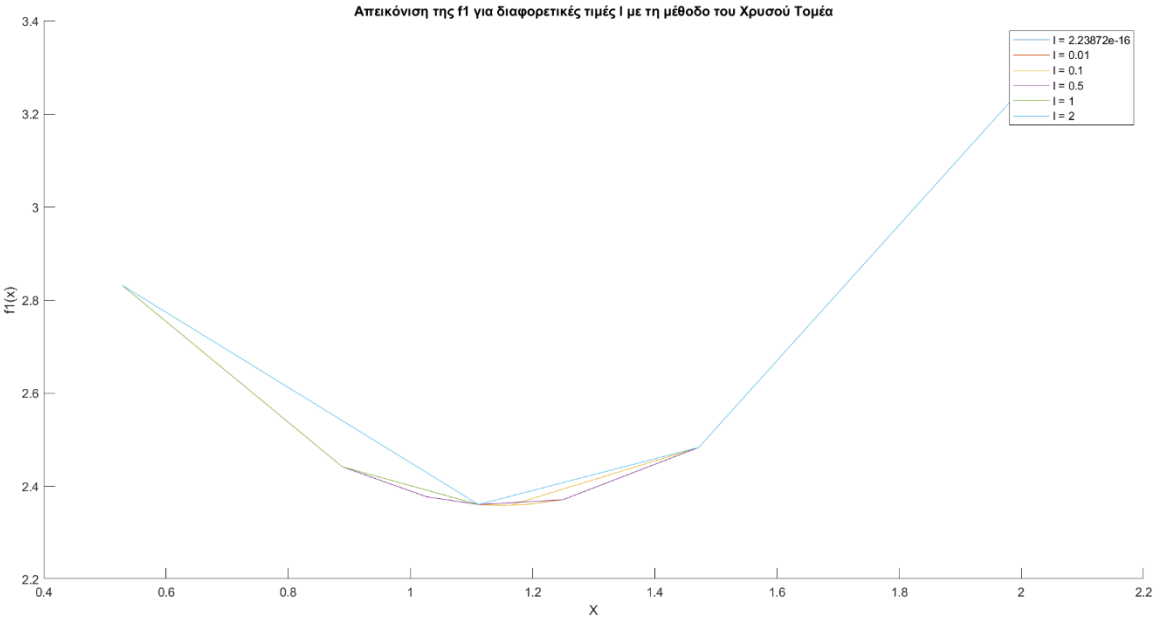


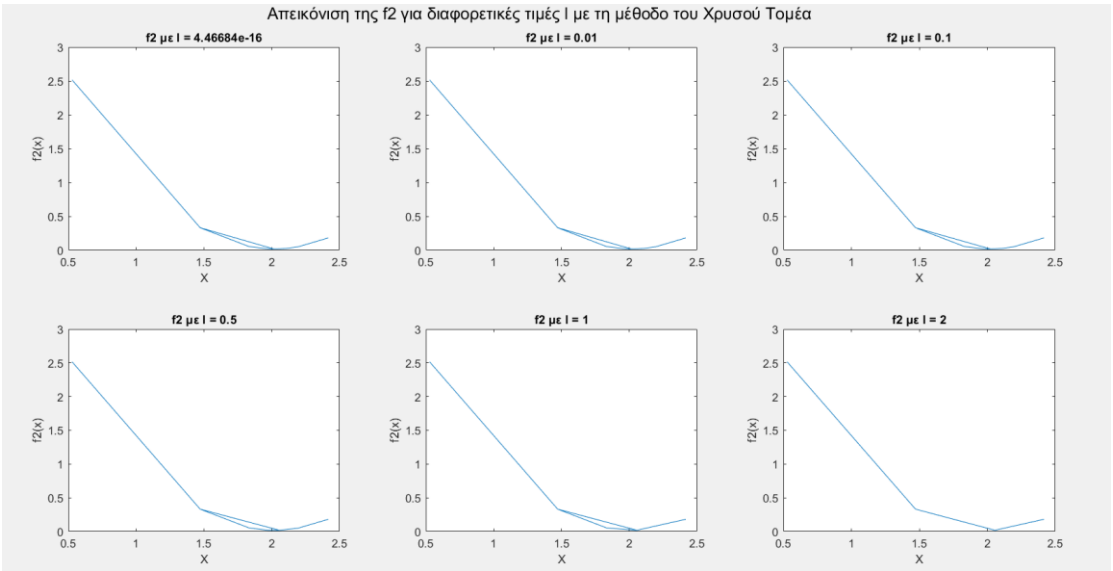


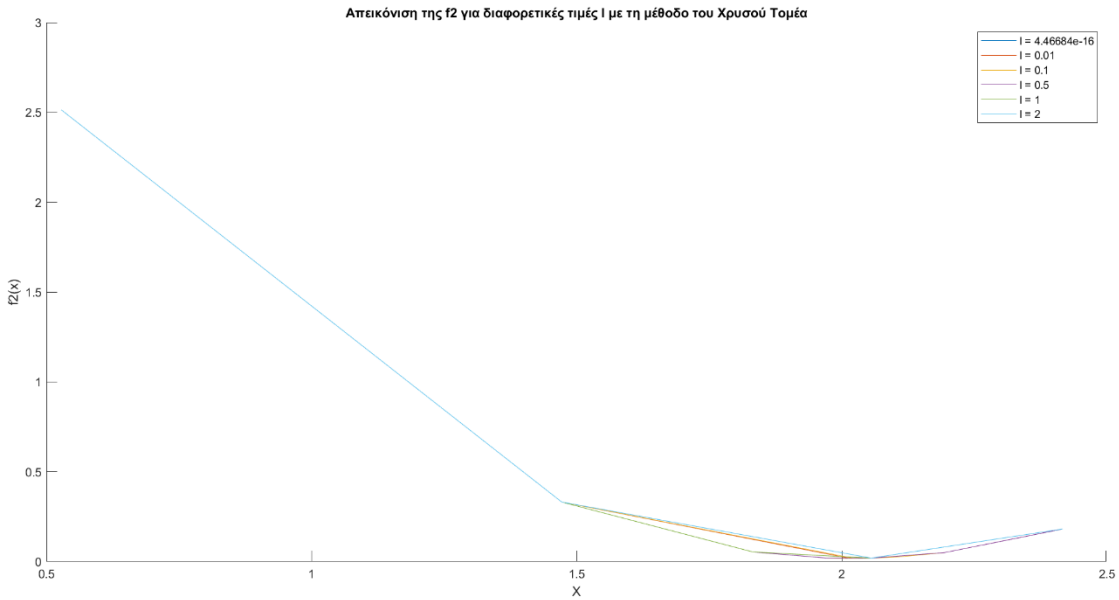
<u>Θέμα 2</u>

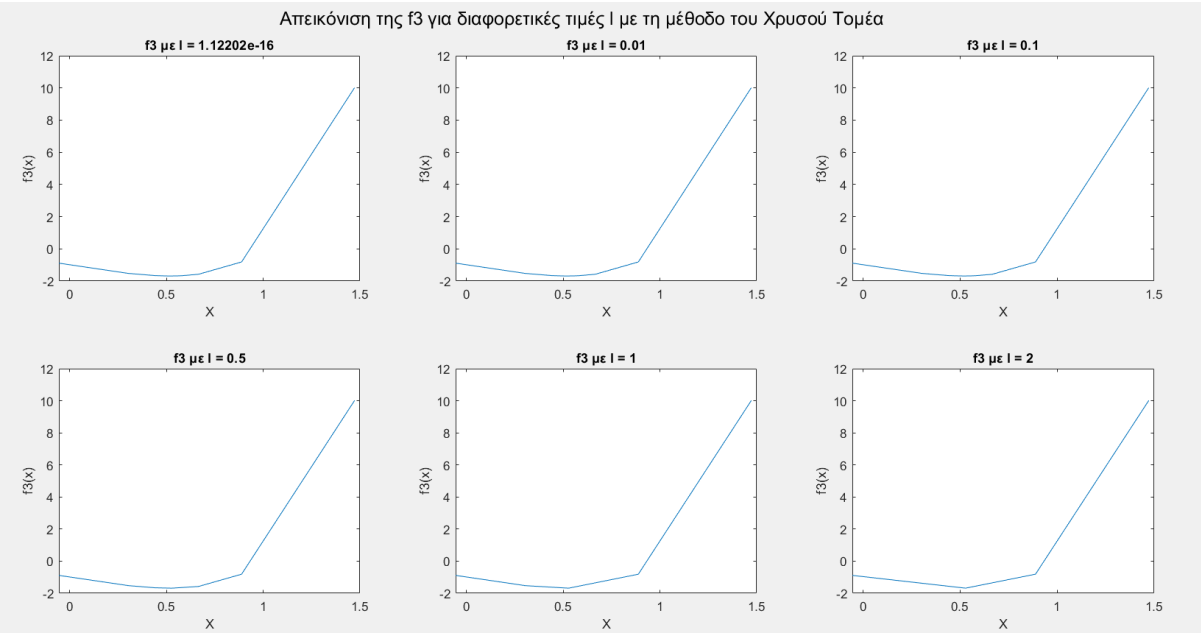
α) Για τη μέθοδο του χρυσού τομέα χρησιμοποιούνται οι αλγόριθμοι στα αρχεία: Ex_2_a_f1.m, Ex_2_a_f2.m και Ex_2_a_f3.m, στα οποία ακολουθείται παρόμοια νοοτροπία με τον προηγούμενο αλγόριθμο προσαρμόζοντας τον στα νέα δεδομένα. Διαπιστώνω ότι ο αλγόριθμος επιβαρύνεται όσο το l γίνεται μικρότερο, με τη χείριστη περίπτωση χρονικά να τερματίζει τον αλγόριθμο για την f1 όταν το $l = 10^{-15.65}$ με 77 επαναλήψεις και 78 υπολογισμούς της συνάρτησης, $l = 10^{-15.35}$ για την f2, με 74 επαναλήψεις και 75 υπολογισμούς της συνάρτησης και $l = 10^{-15.95}$ για την f3, με 75 επαναλήψεις και 76 υπολογισμούς της συνάρτησης. Ουσιαστικά τόσο μεγάλη ακρίβεια δε χρειάζεται ποτέ και μία τιμή του l = 0.01 είναι επί το πλείστων αρκετή. Για αυτή την τιμή και οι 3 αλγόριθμοι τερματίζουν στις 14 επαναλήψεις με 15 υπολογισμούς της συνάρτησης (περισσότερες επαναλήψεις από τον αλγόριθμο της διχοτόμου αλλά με λιγότερους υπολογισμούς των f). Επίσης, γίνεται αντιληπτό ότι η μέθοδος του Χρυσού Τομέα υπολογίζει την f σε μεγαλύτερο εύρος, λόγω της αρχικοποίησης των xk, οπότε είναι και πιο ακριβής. Παρακάτω επισυνάπτονται τα διαγράμματα των 3 συναρτήσεων για διάφορες τιμές του l, στη μία εικόνα ξεχωριστά για κάθε l (αρχείο Ex_2_a_fi.m, με i=1,2,3) και στην άλλη όλα μαζί σε ένα διάγραμμα (αρχείο Ex_2_a_fi_b.m, , με i=1,2,3):

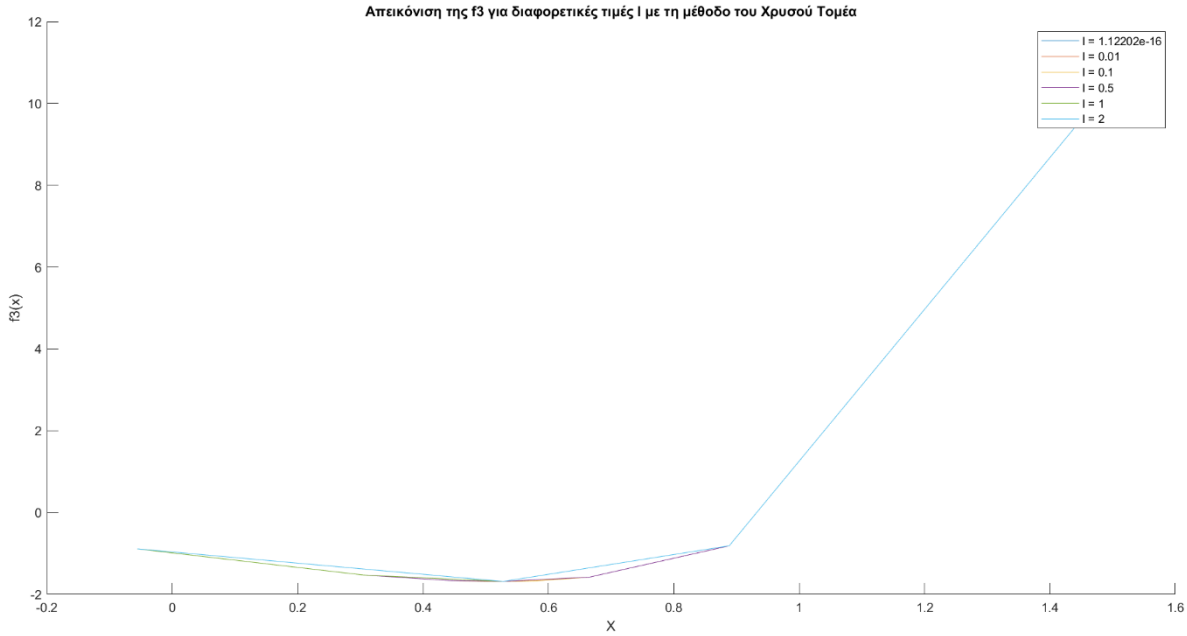



Απεικόνιση της f1 για διαφορετικές τιμές l με τη μέθοδο του Χρυσού Τομέα
l = 2.23872e-16
l = 0.01
l = 0.1
l = 0.5
l = 1
l = 2
f1(x)
X


Απεικόνιση της f2 για διαφορετικές τιμές l με τη μέθοδο του Χρυσού Τομέα
f2 με l = 4.46684e-16
f2 με l = 0.01
f2 με l = 0.1
f2 με l = 0.5
f2 με l = 1
f2 με l = 2
f2(x)
X

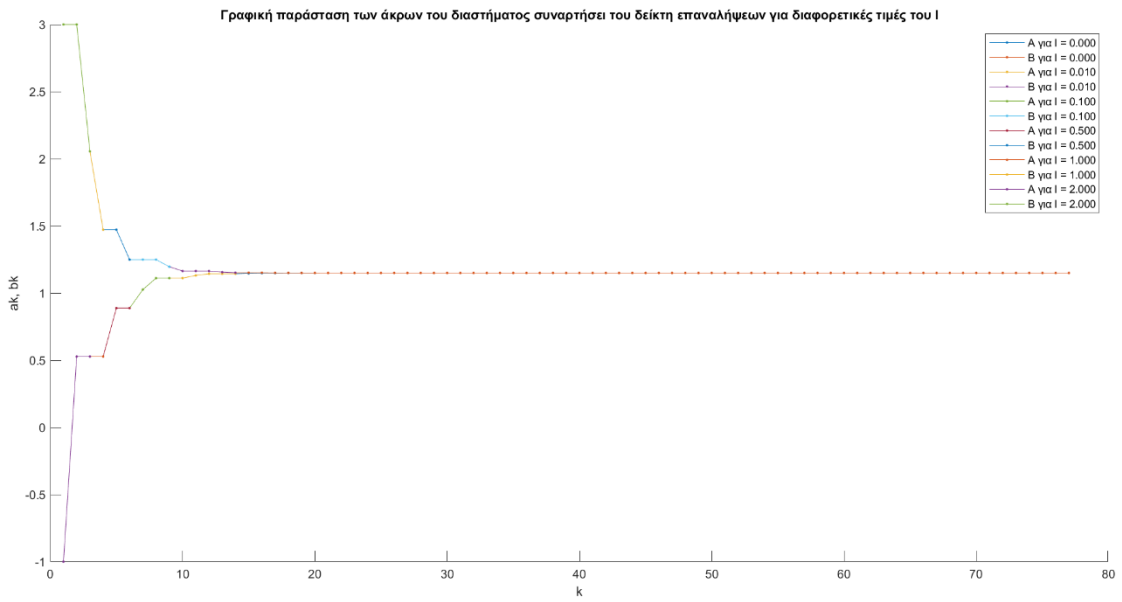

Απεικόνιση της f2 για διαφορετικές τιμές l με τη μέθοδο του Χρυσού Τομέα
l = 4.46684e-16
l = 0.01
l = 0.1
l = 0.5
l = 1
l = 2
f2(x)
X

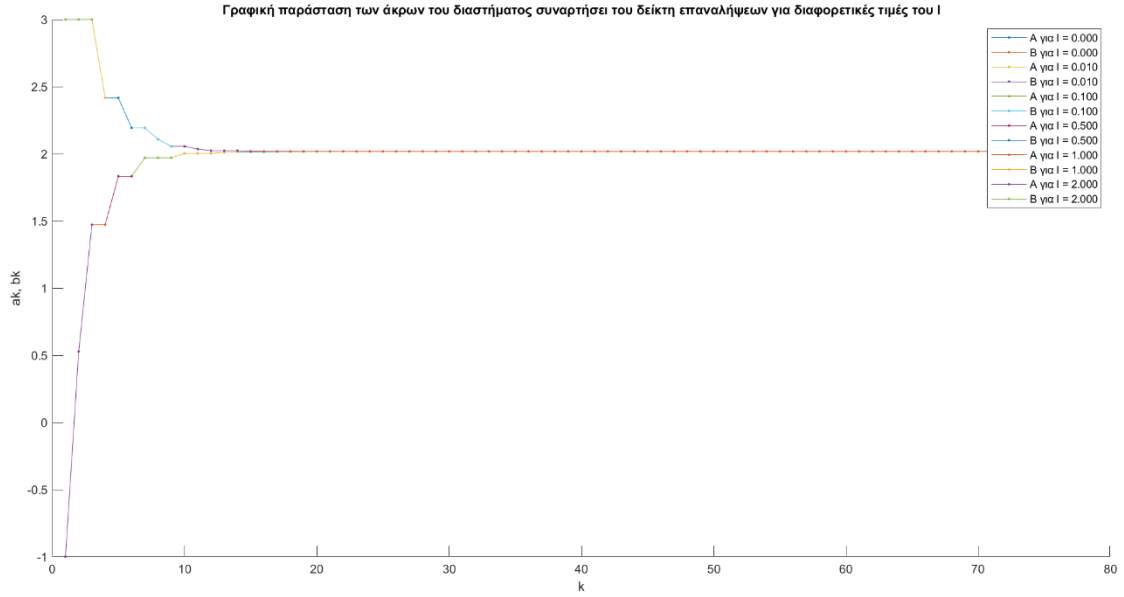


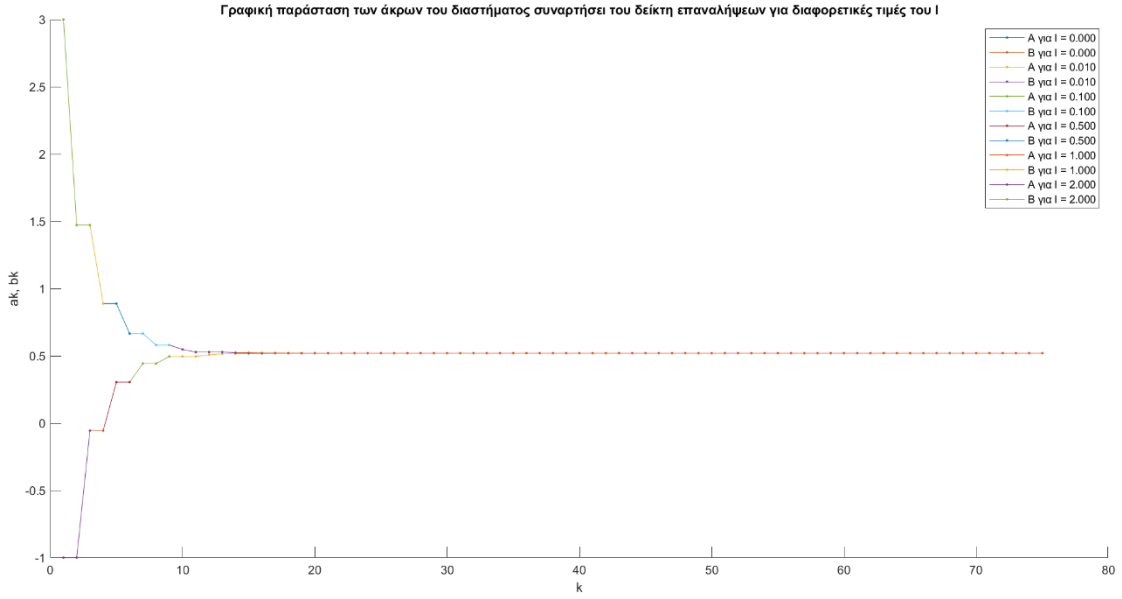


Επίσης, παρατηρώ ότι για την f1 στο [1.25, 1.5] και για την f2 στο [1.5, 2] υπάρχουν επικαλυπτόμενες τιμές που χρησιμοποιεί η μέθοδος για αυτό και η προσέγγιση σε εκείνα τα διαστήματα αλλοιώνεται.

β) Επισυνάπτονται τα 3 διαγράμματα των άκρων του διαστήματος [a ,b] συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων k, για καθεμία από τις παραπάνω συναρτήσεις f1, f2 και f3 αντίστοιχα:


Γραφική παράσταση των άκρων του διαστήματος συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων για διαφορετικές τιμές του l
A για l = 0.000
B για l = 0.000
A για l = 0.010
B για l = 0.010
A για l = 0.100
B για l = 0.100
A για l = 0.500
B για l = 0.500
A για l = 1.000
B για l = 1.000
A για l = 2.000
B για l = 2.000
ak, bk
k


Γραφική παράσταση των άκρων του διαστήματος συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων για διαφορετικές τιμές του l
A για l = 0.000
B για l = 0.000
A για l = 0.010
B για l = 0.010
A για l = 0.100
B για l = 0.100
A για l = 0.500
B για l = 0.500
A για l = 1.000
B για l = 1.000
A για l = 2.000
B για l = 2.000
ak, bk
k


Γραφική παράσταση των άκρων του διαστήματος συναρτήσει του δείκτη επαναλήψεων για διαφορετικές τιμές του l
A για l = 0.000
B για l = 0.000
A για l = 0.010
B για l = 0.010
A για l = 0.100
B για l = 0.100
A για l = 0.500
B για l = 0.500
A για l = 1.000
B για l = 1.000
A για l = 2.000
B για l = 2.000
ak, bk
k

Προφανώς, σε σύγκριση με την προηγούμενη μέθοδο έχω περισσότερα <<σκαλοπάτια>> στη γραφικές παραστάσεις, αφού για το ίδιο l, χρειάζεται περισσότερες επαναλήψεις και άρα περισσότερους υπολογισμούς του διαστήματος [a, b].